

1. SLAM (Simultaneous Localization and Mapping)

- ¿Qué problema resuelve?

-SLAM permite que un robot o sistema autónomo construya un mapa del entorno mientras se localiza dentro de él, sin conocer previamente el espacio.

-Es esencial en robótica, drones y vehículos autónomos.

-Flujo de operación (Pipeline)

1. Percepción del entorno

Se capturan datos de sensores: cámaras, LIDAR, IMU, etc.

2. Extracción de características

Se detectan puntos clave relevantes del entorno.

3. Correspondencia (Data Association)

Se identifican características que ya se habían visto anteriormente.

4. Estimación de movimiento (Odometry)

Se calcula el cambio de posición del robot.

5. Actualización del mapa

Se agregan nuevas observaciones al mapa global.

6. Corrección (Loop Closure)

Si el robot reconoce que ha regresado a un lugar ya visto, se corrigen los errores acumulados.

- Ventajas frente a técnicas tradicionales

- Permite navegación sin GPS.
- Produce mapas en tiempo real.
- Corrige la deriva acumulada gracias a loop closure.
- Funciona en entornos desconocidos o dinámicos.

2. SIFT (Scale Invariant Feature Transform)

- ¿Qué problema resuelve?

Permite detectar y describir puntos clave invariantes a escala, rotación, cambios de iluminación y perspectiva.

-Es muy útil en visión por computador para emparejar imágenes de manera robusta.

-Flujo de operación

1. **Detección de puntos clave con DoG (Difference of Gaussian)**

Encuentra puntos estables en múltiples escalas.

2. **Localización precisa del keypoint**

Se refinan los puntos para eliminar ruido o bordes inestables.

3. **Asignación de orientación**

Se calcula el gradiente principal alrededor del punto.

4. **Construcción del descriptor SIFT (128 dimensiones)**

Se crea un vector robusto que describe la textura local.

5. **Matching entre imágenes**

Los descriptores se comparan para encontrar coincidencias.

Ventajas frente a técnicas tradicionales

- Alta robustez ante:
 - Escala
 - Rotación
 - Iluminación
 - Perspectiva
- Produce descriptores muy discriminantes (alta precisión).
- Funciona en escenarios exigentes y con ruido.

3. ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF)

¿Qué problema resuelve?

ORB detecta y describe puntos clave de forma rápida y eficiente, siendo una alternativa **rápida y gratuita** a SIFT/SURF.

Flujo de operación (Pipeline)

1. **Detección de puntos clave con FAST**
Encuentra esquinas de forma muy rápida.
2. **Cálculo de orientación**
Se obtiene una orientación estable del keypoint (FAST por sí solo no la tiene).
3. **Descripción con BRIEF rotado (rBRIEF)**
Se genera un descriptor binario muy compacto.
4. **Matching con distancia Hamming**
Los descriptores binarios se comparan extremadamente rápido.

-Ventajas frente a técnicas tradicionales

- Mucho más rápido que SIFT y SURF.
- Descriptores compactos → eficiente en memoria.
- Basado en comparaciones binarias → excelente velocidad.
- Totalmente libre de patentes (SIFT/SURF no lo eran).
- Ideal para aplicaciones en tiempo real (robótica, AR/VR).

- Diagrama de Flujo – SLAM

None

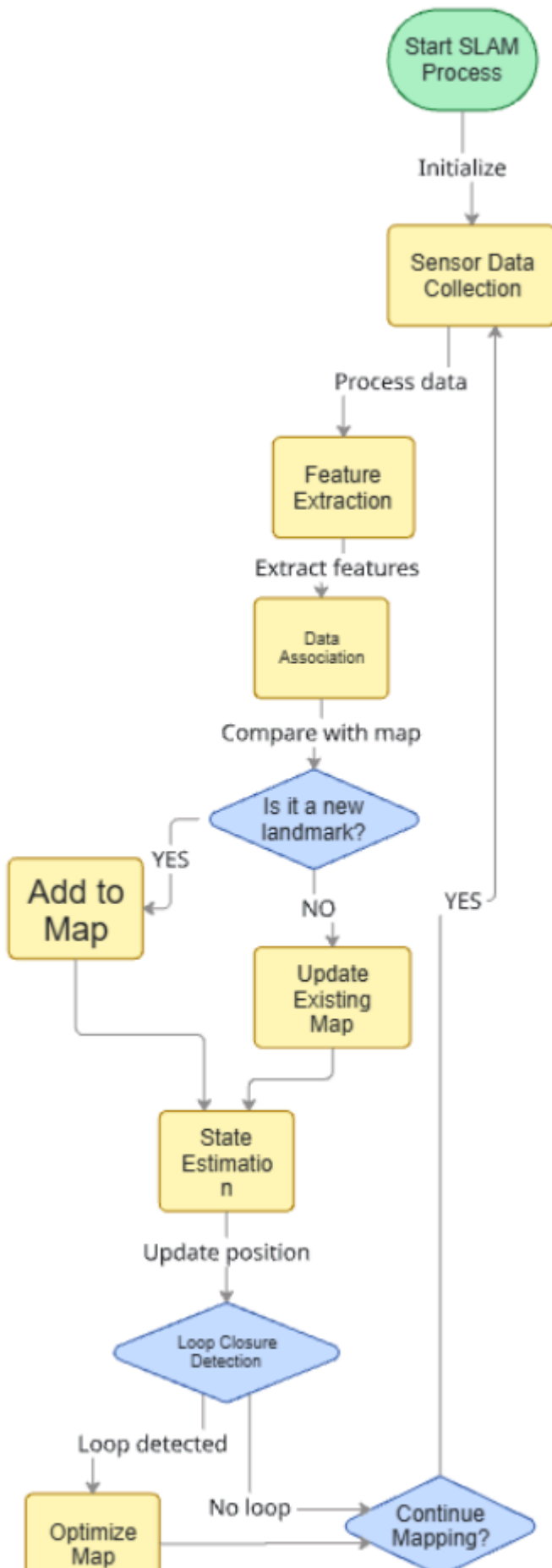


Diagrama de Flujo – SIFT

None

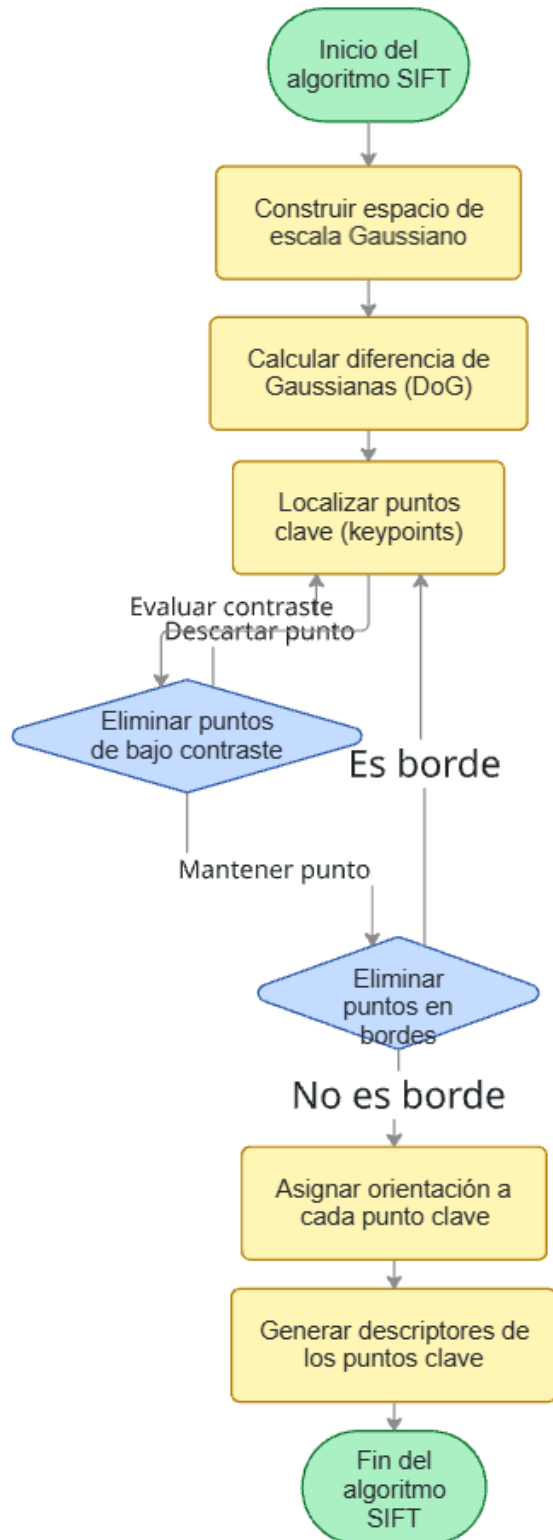


Diagrama de Flujo – ORB

None

